LABORATUVAR 7 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

AI Safety Challenge

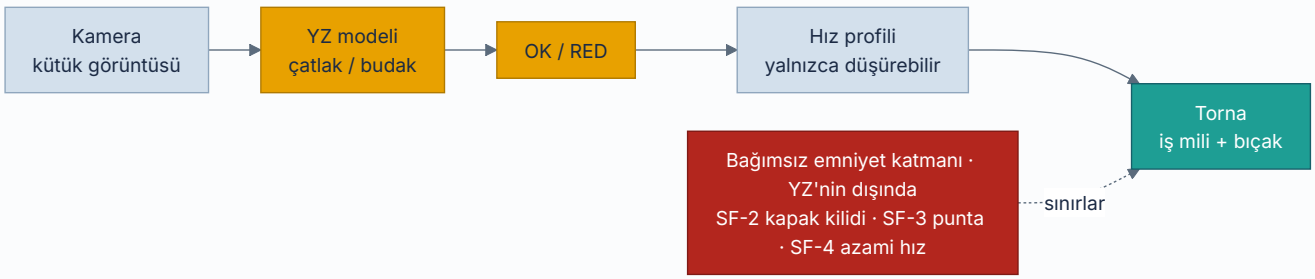
Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında tanımlanmalıdır. Araçlar: **fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.**

Senaryo UYARLANDI: Makinemizde bugün YZ yok. Schnitzer'e **YZ'li görsel kütük kontrolü** eklenmesi planlanıyor ve proje aşamasında değerlendirme yapıyoruz. Kamera, yüklenen kütükte çatlak ve budak arar. Sonuç iş milinin hız profilini seçer: sağlam kütük normal hızda, şüpheli kütük ret. Bu, Lab 1'deki en ağır tehlikeye bağlı: **çatlak kütük yüksek hızda fırlar.**

Sistem zinciri



Tasarım kararı: YZ bir **kalite** fonksiyonudur, emniyet fonksiyonu değildir. YZ ne derse desin, azami hız, kapak kilidi ve punta kontrolü YZ'den bağımsız çalışır (Lab 4, GR-1 … GR-4).

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: çatlak kütüğe OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?** UYARLANDI

Bu durumda çatlak kütük normal hızda döner. Sistem bunu YZ'ye güvenmeden şöyle karşılar:

- **Emniyet katmanı sabit kalır:** azami hız (SF-4) kütük kesitine göre YZ'den bağımsız sınırlı, kapak (SF-2) kapalı ve kilitli. Parça çatlasa bile insan kapalı kapağın arkasında
- **İkinci kontrol (monitoring):** ilk devirlerde iş mili titreşimi ve motor akımı izlenir. Anormal değerde iş mili kontrollü durur
- **İnsan kontrolü:** operatör kütüğü yüklerken gözle bakar ve şüpheliyse RED verebilir. İnsan her zaman **daha güvenli** yönde karar verebilir
- **Öğrenme:** yanlış OK'ler kaydedilir. Model yeniden eğitilirse bu bir değişikliktir: doğrulama testi olmadan devreye alınmaz (EP 14, EP 15)

2 Girdi manipüle edildi: kamera verisi bozuk / sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

Nasıl fark edilir:

- Aynı görüntü tekrar tekrar geliyorsa (görüntü özeti aynı) donmuş veya sahte akış
- Görüntünün zaman damgası, parça var sensörünün (Sick) tetik anıyla uyuşmuyor
- Parlaklık, odak ve bulanıklık kontrolleri sınır dışında
- Kamera kablolu olarak Makine Zone'da (Lab 2) bağlı. Ağdan gelen görüntü kabul edilmez

Şüpheli girdide: fail-safe → RED. Kütük işlenmez, alarm verilir, operatöre sorulur. Sorun sürerse YZ devre dışı kalır ve **fallback** moduna geçilir: tüm kütükler gözle kontrol edilir, düşük hız profili kullanılır. Şüpheli girdide asla OK verilmez.

3 Confidence düştü: model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

- **Eşik asimetrik:** OK için yüksek güven gerekir (örneğin ≥ 0,95). RED için düşük güven bile yeterlidir, çünkü ret her zaman güvenli yöndür
- **Sayı tahminle konmaz:** eşik, doğrulama veri setinde "yanlış OK" oranı kabul edilen sınırın altında kalacak şekilde ayarlanır ve test kaydına yazılır (EP 15)
- **Eşik altında → insana sor:** kütük bekletilir, operatör karar verir. Makine durmaz, sadece o kütük işlenmez
- **Belirsizlik çoğalırsa → fallback:** bir vardiyada belirsiz kararlar belirli bir oranı aşarsa (örneğin %10) YZ devre dışı kalır ve gözle kontrol + düşük hız moduna geçilir. Sebep araştırılır: ışık, lens kirlenmesi, farklı ağaç türü

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığımız güvenli davranış	Kavram
Model yanlış sınıflandırdı	Emniyet katmanı YZ'den bağımsız (azami hız, kapak, punta). Titreşim ve akım izlenir, anormalse kontrollü durdurulur. Operatör her zaman RED verebilir	**fail-safe · monitoring · human override**
Girdi manipüle edildi	Tekrarlanan görüntü, zaman uyuşmazlığı ve kalite kontrolleri. Şüphede RED + alarm, sürerse YZ kapatılır	**monitoring · fail-safe · fallback**
Confidence düştü	OK için yüksek, RED için düşük eşik. Eşik altında operatöre sorulur, belirsizlik artarsa gözle kontrol + düşük hız	**confidence threshold · human override · fallback**

Ek sorularımız

4 YZ iş mili hızını artırabilir mi? EK SORU

Hayır, yetkisi tek yönlüdür. YZ hızı yalnızca düşürebilir veya kütüğü reddedebilir. Azami hız, CNC parametresinden ve YZ'den bağımsız emniyet fonksiyonunda (SF-4, GR-3) belirlenir. Bir saldırgan veya hatalı model "hızı artır" derse bile sınır aşılamaz. Bu, Lab 3'teki S puanını YZ'den bağımsız tutar.

5 YZ bir emniyet fonksiyonu olsaydı ne değişirdi? EK SORU

Makine Tüzüğü 2023/1230 Ek I Bölüm A'ya göre, emniyet fonksiyonunu sağlayan ve kendi kendine öğrenen (makine öğrenmeli) sistemler **yüksek riskli** sayılır ve onaylanmış kuruluş değerlendirmesi gerektirir. Kendi kendine öğrenen bir modelin her davranışını önceden test etmek de mümkün değildir. Bu yüzden tasarım kararımız net: YZ **kalite** kontrolü yapar, **emniyet** kararı YZ'nin dışında kalır. Prediction ≠ Safety.

6 YZ modeli bir siber varlık mı? Önceki lablara ne ekler? EK SORU

Evet. Model dosyası, eğitim verisi ve kamera yeni varlıklardır:

- **Lab 2:** envantere eklenir (kamera = donanım, model = yazılım, eğitim verisi = kritik veri akışı)
- **Lab 3:** yeni tehdit "veri zehirlenmesi", yani çatlak örneklerin "sağlam" diye etiketlenmesi. Emniyet katmanı YZ dışında olduğu için S düşük kalır
- **Lab 5:** model ve kütüphaneleri SBOM'a girer, zafiyetleri takip edilir
- **Lab 6:** model değişikliği beklenmedikse olay olarak ele alınır

---

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions + EP 15 Verification/Test** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.